TeachAI

Интерактивная AI-система обучения программированию

На базе Jupyter Notebook и LLM

Персонализированное обучение + практика

Проблема

1. **Отсутствие персонализации**
   Стандартные курсы не учитывают индивидуальный уровень и темп обучения

2. **Нет интерактивной практики**
   Пассивное потребление материала без применения знаний на практике

3. **Сложность изучения AI**
   Высокий порог входа в программирование и AI-технологии

4. **Недостаток обратной связи**
   Нет своевременных комментариев и подсказок по коду

Решение

AI

AI-репетитор

Интерактивный искусственный интеллект выступает в роли персонального преподавателя

DI

Обучение через диалог

Естественное общение с системой делает процесс обучения увлекательным и эффективным

GP

Генерация и проверка

Автоматическая генерация заданий по уровню и детальная проверка решений

Точка входа

TeachAI.ipynb

Главный файл запуска системы. Представляет собой Jupyter Notebook, который служит единой точкой входа для инициализации и работы TeachAI.

При выполнении ячейки запуска происходит полная инициализация среды: загрузка модулей, настройка LLM-подключения и запуск интерактивного интерфейса.

Инициализация среды

Загрузка зависимостей и настройка рабочего окружения

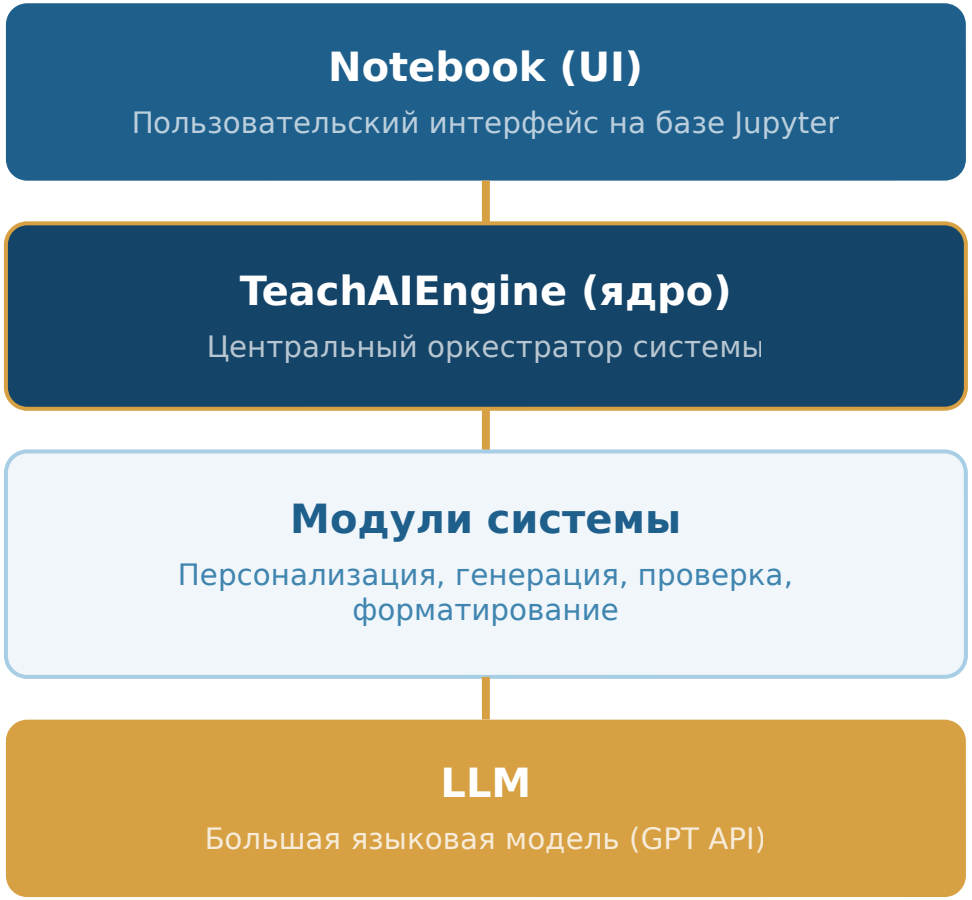
Создание Engine

Инициализация TeachAIEngine с конфигурацией

Запуск UI

Старт интерактивного интерфейса в Jupyter

Архитектура системы



ЯДРО

TeachAI Engine

Центральный orchestrator, управляющий всеми компонентами

Управление логикой

Координация всех этапов обучения от диалога до проверки

Работа с LLM

Интеграция с API языковой модели для генерации контента

Связь модулей

Маршрутизация данных между компонентами системы

Управление UI

Отображение контента и интерактивных элементов в Notebook

Персонализация

Адаптивный подход к обучению

Система автоматически определяет уровень пользователя через начальный диалог и подстраивает сложность материалов под его потребности

Начальный диалог

Определение опыта и целей обучения через серию вопросов

Определение уровня

Классификация пользователя: начинающий, средний, продвинутый

Адаптация сложности

Динамическая подстройка сложности заданий по мере прогресса

Генерация заданий

01

control_tasks_generator

Специальный модуль, отвечающий за создание учебных задач разного типа и сложности с использованием LLM

02

LLM-генерация

Задачи генерируются через API языковой модели с учётом темы, уровня и прогресса пользователя

Подбор под уровень: система автоматически адаптирует сложность, объём и формат задания к текущему уровню пользователя

Проверка решений

Проверка выполнения

Система анализирует код и ответ пользователя, оценивая корректность и полноту решения поставленной задачи

Анализ ответа

LLM выполняет глубокий семантический анализ предложенного решения, выявляя логические ошибки

Обратная связь

Пользователь получает развёрнутый комментарий с указанием сильных сторон и ошибок в коде

Объяснение ошибок

Система не просто указывает на ошибку, но объясняет её причину и предлагает правильный подход

Форматирование

content_formatter

Модуль, отвечающий за улучшение читаемости и структурирование ответов LLM перед отображением пользователю.

Преобразует «сырой» текст от модели в чистый, аккуратно оформленный формат.

Ключевые функции

- Улучшение читаемости текста
- Структурирование с помощью заголовков
- Форматирование блоков кода
- Выделение ключевых терминов
- Единый стиль оформления

Pipeline работы



Технологии

Py

Python

Основной язык разработки системы и пользовательских скриптов

LL

LLM API

Подключение к большой языковой модели для генерации контента

JN

Jupyter Notebook

Интерактивная среда для запуска и демонстрации кода

IP

IPython Display

Визуализация результатов и форматированный вывод в Notebook

Преимущества

1

Интерактивность

Диалоговый формат обучения обеспечивает активное вовлечение студента в процесс

2

Персонализация

Каждый обучающийся получает уникальную программу, адаптированную под его уровень

3

Автоматизация

Генерация задач и проверка решений происходят без участия преподавателя

Проверка решений в реальном времени с подробными объяснениями ошибок и рекомендациями по улучшению кода

ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД

Ограничения системы

LLM

Зависимость от LLM

Качество генерации напрямую зависит от возможностей языковой модели

API

Нет своей модели

Система использует внешнее API, что создаёт зависимость от стороннего сервиса

QC

Контроль качества

Ограниченная возможность контроля корректности сгенерированных материалов

Вывод

Реализована интерактивная AI-система обучения программированию TeachAI, включающая:

- **Персонализация обучения**
- **Генерация заданий через LLM**
- **Проверка решений с обратной связью**
- **Интерактивная среда на базе Jupyter**

Система демонстрирует возможность создания эффективного AI-репетитора для обучения программированию

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дальнейшее развитие

RAG

Добавление retrieval-augmented generation для работы с документацией

AST

Улучшение проверки кода через статический анализ AST-деревьев

DB

Хранение прогресса обучения и история взаимодействий

Web

Вынос в полноценное web-приложение с аккаунтами

TeachAI — спасибо за внимание!